고급 물리학 · 2022 개정 · III

광학

빛을 광선으로 다루는 기하광학에서 시작해, 빛을 파동으로 다루어야 보이는 간섭·회절·편광으로 나아갑니다.

교과서 III 광학 (169~227쪽) · 기하 광학 · 간섭과 회절 · 영상 물리

단원 구성

광선에서 파동으로

1. **기하 광학** (171~185쪽): 거울과 렌즈에 의한 상, 여러 가지 광학 기구
2. **간섭과 회절** (188~214쪽): 파동의 중첩, 이중 슬릿, 얇은 막·뉴턴링·간섭계, 단일 슬릿, 회절격자, 분해능
3. **영상 물리** (216~227쪽): 선형·원편광, 말뤼스 법칙, 브루스터 법칙, 광 활성, LCD·AMOLED·3D 디스플레이

언제 파동으로 봐야 하나

빛이 지나는 틈이나 장애물의 크기가 파장(~ 500 nm)보다 훨씬 크면 광선 모형으로 충분합니다. 크기가 파장에 가까워지면 간섭과 회절이 드러납니다.

연계: 「물리학」 빛과 물질, 「전자기와 양자」 빛과 정보 통신

III-1

기하 광학

교과서 170~185쪽 · 거울과 얇은 렌즈에 의해 형성되는 상을 설명할 수 있다 · 여러 가지 광학 기기의 원리를 설명할 수 있다

복습

반사, 굴절, 그리고 근축 근사

- **반사 법칙**: 입사각 = 반사각
- **굴절 법칙**(스넬 법칙): $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, 굴절률 $n = c/v$
- **전반사**: $n_1 > n_2$ 이고 $\sin\theta_1 > n_2/n_1$ 이면 굴절광이 없다 (광섬유)

광축과 이루는 각이 작은 광선(**근축 광선**)만 생각하면 $\sin\theta \approx \tan\theta \approx \theta$ 로 놓을 수 있습니다. 거울·렌즈 공식은 모두 이 근사에서 나옵니다.

기호와 부호 규약 (교과서와 같음)

- 물체 거리 p: 실물체면 $+$
- 상 거리 i: 빛이 실제로 모이는 쪽(실상)이면 $+$, 허상이면 $-$
- 초점 거리 f: 오목 거울·볼록 렌즈 $+$, 볼록 거울·오목 렌즈 $-$
- 배율 $m = -i/p$: $m < 0$ 이면 거꾸로 선 상

파면의 진행으로 스넬 법칙과 임계각 구하기 1/2

1. 평면파의 파면 AB가 경계에 비스듬히 온다. A가 먼저 경계에 닿고, B는 경계의 점 D까지 더 가야 한다.

$$\overline{BD} = v_1 t = \overline{AD}\sin\theta_1$$

2. 같은 시간 t 동안 A에서 나온 2차 파동은 매질 2에서 반지름 $v_2 t$ 만큼 퍼진다. 새 파면 CD는 이 원에 접한다.

$$\overline{AC} = v_2 t = \overline{AD}\sin\theta_2$$

3. 두 식을 나누면 $\overline{AD}$와 t가 지워진다.

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

파면의 진행으로 스넬 법칙과 임계각 구하기 2/2

4 굴절률 $n = c/v$ 로 쓰면 스넬 법칙.

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

5 $n_1 > n_2$ 이면 $\theta_2 = 90^\circ$ 가 되는 입사각이 있다. 그보다 크면 굴절광이 없다 (전반사).

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

6 예: 물에서 공기로, 유리에서 공기로.

$$\theta_c = \sin^{-1}\frac{1}{1.33} = 48.8^\circ, \qquad \sin^{-1}\frac{1}{1.50} = 41.8^\circ$$

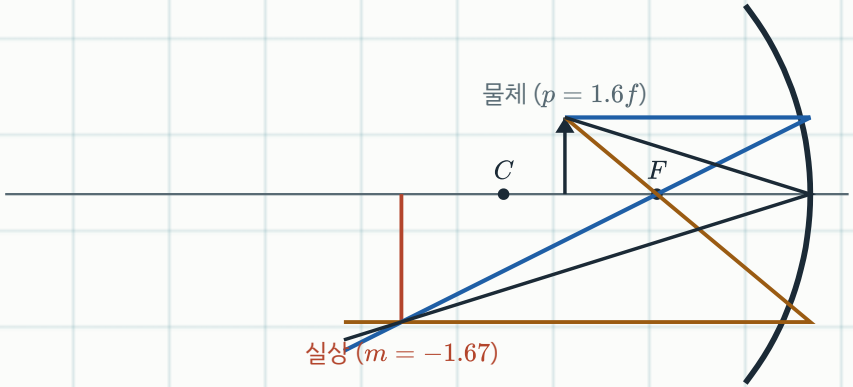
오목 거울이 만드는 상

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f},\qquad f=\frac{R}{2},\qquad m=-\frac{i}{p}$$

세 광선 작도

1. 광축에 평행한 광선 → 초점 F를 지나 반사
2. F를 지나는 광선 → 광축에 평행하게 반사
3. 꼭짓점으로 들어간 광선 → 광축에 대칭으로 반사

물체가 F 안쪽에 있으면 ($p < f$) 확대된 바로 선 허상이 거울 뒤에 생깁니다 (화장 거울).



F와 C(곡률 중심) 사이의 물체: 거꾸로 서고 확대된 실상이 C 밖에 생깁니다.

삼각형의 외각과 근축 근사로 거울 방정식 얻기

1/2

물체 O에서 나온 광선이 거울 위 점 A에서 반사해 상 I를 지난다. OA, CA(법선), IA가 광축과 이루는 각을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$, 입사각을 θ 라 하자.

1. 삼각형의 외각은 이웃하지 않은 두 내각의 합이다.

$$\beta = \alpha + \theta, \qquad \gamma = \alpha + 2\theta$$

2. θ 를 지운다.

$$\alpha + \gamma = 2\beta$$

3. A의 높이를 h 라 하면, 근축 광선에서는 각을 라디안으로 어림할 수 있다.

$$\alpha \approx \frac{h}{p}, \qquad \beta \approx \frac{h}{r}, \qquad \gamma \approx \frac{h}{i}$$

삼각형의 외각과 근축 근사로 거울 방정식 얻기

2/2

물체 O에서 나온 광선이 거울 위 점 A에서 반사해 상 I를 지난다. OA, CA(법선), IA가 광축과 이루는 각을 α, β, γ, 입사각을 θ라 하자.

4 대입하고 h로 나누면 h가 사라진다. 모든 근축 광선이 같은 점 I에 모인다는 뜻이다.

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{2}{r}$$

5 평행 광선($p\to\infty$)이 모이는 곳이 초점이므로 $f=r/2$ (식 III. 1-8).

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f}$$

6 꼭짓점으로 들어간 광선은 광축에 대칭으로 반사하므로 닮은 삼각형에서 가로 배율.

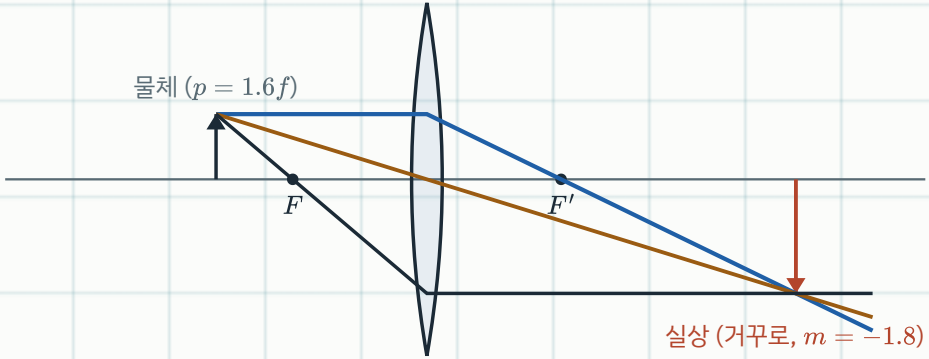
$$m=\frac{y_I}{y_O}=-\frac{i}{p}$$

렌즈 공식과 렌즈 제작자 공식

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f}, \qquad m=-\frac{i}{p}$$

$$\frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

곡률 중심이 빛이 나가는 쪽에 있으면 $R>0$. 양볼록 렌즈는 $R_1>0,\ R_2<0$ 이라 $f>0$ 입니다. 렌즈를 물속에 넣으면 n 대신 상대 굴절률 $n/n_{\text{물}}$ 을 써야 하므로 f 가 길어집니다.



세 광선: 평행 → F′, 중심 → 직진, F → 평행. 세 광선이 만나는 곳에 상이 생깁니다.

구면 두 개의 굴절을 이어 붙여 렌즈 제작자 공식 얻기

1. 굴절면 하나 (반지름 R, 굴절률 n_1 에서 n_2 로). 거울과 같은 방법의 근축 근사 결과.

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{i} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

2. 첫째 면: 주변 매질 n_m 에서 렌즈 n_l 로.

$$\frac{n_m}{p_1} + \frac{n_l}{i_1} = \frac{n_l - n_m}{R_1}$$

3. 첫째 면의 상이 둘째 면의 물체가 된다. 얇은 렌즈에서는 둘째 면 뒤쪽에 있으므로 $p_2 = -i_1$.

$$p_2 = -i_1$$

구면 두 개의 굴절을 이어 붙여 렌즈 제작자 공식 얻기 2/2

④ 둘째 면: 렌즈 n_l 에서 매질 n_m 으로.

$$-\frac{n_l}{i_1}+\frac{n_m}{i_2}=\frac{n_m-n_l}{R_2}$$

⑤ 2단계와 4단계를 더하면 n_l/i_1 이 지워진다.

$$n_m\left(\frac{1}{p_1}+\frac{1}{i_2}\right)=(n_l-n_m)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

⑥ 공기 중($n_m=1$)이면 렌즈 방정식과 렌즈 제작자 공식이 함께 나온다.

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{i}=\frac{1}{f},\qquad \frac{1}{f}=(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

예제

초점 거리 10 cm 인 볼록 렌즈

물체가 15 cm 앞에 있을 때

$$\frac{1}{i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{1}{30}, \; i = +30\ \text{cm}$$

$m = -30/15 = -2$: 렌즈 뒤 30 cm 에 거꾸로 선 2배 실상 (영사기)

물체가 5 cm 앞에 있을 때

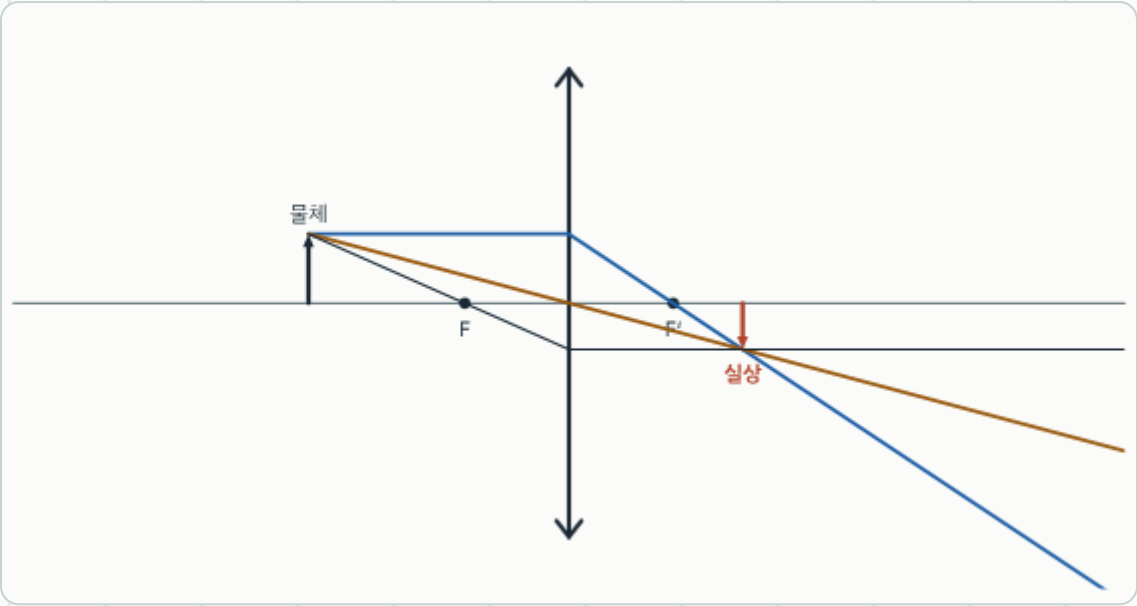
$$\frac{1}{i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{10}, \; i = -10\ \text{cm}$$

$m = +2$: 물체와 같은 쪽 10 cm 에 바로 선 2배 허상 (돋보기)

상의 성질 한눈에 (볼록 렌즈)

물체 위치	상
$p > 2f$	f 와 $2f$ 사이, 축소된 실상 (카메라, 눈)
$f < p < 2f$	$2f$ 밖, 확대된 실상 (영사기, 현미경 대물렌즈)
$p < f$	같은 쪽, 확대된 허상 (돋보기, 접안렌즈)

물체를 움직이며 상 작도하기



렌즈

볼록 렌즈

초점 거리 $|f|$ 12 cm

물체 거리 p 30 cm

상 거리 q	**+20.0 cm**
배율 $m = -q/p$	**-0.67**
상의 종류	**거꾸로 선 실상, 축소**

볼록 렌즈에서 물체를 초점 안쪽으로 옮기면 실상이 허상으로 바뀝니다 (돋보기). 오목 렌즈는 물체가 어디에 있어도 바로 선 작은 허상을 만듭니다. 점선은 굴절한 빛을 거꾸로 이은 선입니다.

카메라와 돋보기

카메라

멀리 있는 물체의 축소된 실상을 센서 위에 맺습니다. 물체 거리가 바뀌면 렌즈와 센서 사이 거리를 바꿔 초점을 맞춥니다.

f-수 $N = f/D$ (D: 조리개 지름). 센서에 들어오는 빛의 양은 D^2 에 비례하므로 $1/N^2$ 에 비례합니다. f/2.8 → f/4 는 빛이 약 절반입니다.

돋보기 (각배율)

맨눈으로 가장 크게 보는 거리는 명시 거리 25 cm 입니다. 물체를 초점 근처에 두면 상이 무한히 멀리 생기고, 눈은 긴장 없이 봅니다.

$$M = \frac{\theta'}{\theta} \approx \frac{25\ \text{cm}}{f}$$

$f = 5$ cm 돋보기는 약 5배.

현미경과 망원경: 렌즈 두 개

복합 현미경

대물렌즈가 확대된 실상을 만들고, 접안렌즈가 그 상을 돋보기처럼 다시 확대합니다.

$$M = m_o M_e \approx -\frac{L}{f_o} \cdot \frac{25\ \text{cm}}{f_e}$$

L: 경통 길이 (두 렌즈 초점 사이, 보통 16 cm). 예: $f_o = 4$ mm, $f_e = 25$ mm → $M \approx -400$.

굴절 망원경

대물렌즈가 먼 물체의 상을 초점면에 만들고, 접안렌즈로 그 상을 봅니다. 두 렌즈 간격은 $f_o + f_e$ 입니다.

$$M = -\frac{f_o}{f_e}$$

예: $f_o = 1000$ mm, $f_e = 25$ mm → 40배. 망원경의 진짜 성능은 배율보다 **구경**(모으는 빛의 양과 분해능)이 정합니다. 회절에서 다시 봅니다.

각배율로 돋보기, 현미경, 망원경 배율 구하기

1. 맨눈: 높이 y 인 물체를 명시 거리 25 cm 에 두고 볼 때 눈에 이루는 각.

$$\theta \approx \frac{y}{25\ \text{cm}}$$

2. 돋보기: 물체를 초점에 두면 상이 무한히 멀리 생기고, 눈에 이루는 각은 y/f.

$$M = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25\ \text{cm}}{f}$$

3. 현미경 대물렌즈: 상이 초점에서 L 더 간 곳($i = f_o + L$)에 생기도록 둔다. 렌즈 방정식으로 p 를 구하면

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{f_o} - \frac{1}{f_o + L} \Rightarrow m_o = -\frac{i}{p} = -\frac{L}{f_o}$$

각배율로 돋보기, 현미경, 망원경 배율 구하기 2/2

4 접안렌즈가 그 상을 돋보기로 본다. 두 배율을 곱한다.

$$M = m_o M_e = -\frac{L}{f_o} \cdot \frac{25\ \text{cm}}{f_e}$$

5 망원경: 각 θ로 오는 먼 물체의 상이 대물렌즈 초점면에 높이 $f_o\theta$로 거꾸로 생긴다. 이것을 접안렌즈 초점에 둔다.

$$\theta' = \frac{-f_o\theta}{f_e} \;\Rightarrow\; M = \frac{\theta'}{\theta} = -\frac{f_o}{f_e}$$

6 예: 현미경 $f_o = 4$ mm, $f_e = 25$ mm, $L = 160$ mm. 망원경 $f_o = 1000$ mm, $f_e = 25$ mm.

$$M_{\text{현미경}} = -\frac{160}{4} \cdot \frac{250}{25} = -400, \qquad M_{\text{망원경}} = -40$$

수차: 실제 렌즈는 한 점에 모으지 못한다

색수차

굴절률이 파장마다 달라(분산) 파란빛이 빨간빛보다 렌즈에 가까운 곳에 모입니다. 상의 가장자리에 색 번짐이 생깁니다.

해결: 굴절률과 분산이 다른 볼록·오목 렌즈를 붙인 **색지움 렌즈**, 또는 굴절이 없는 **반사 망원경**.

구면 수차

구면 렌즈·거울에서는 광축에서 먼 가장자리 광선이 근축 광선보다 앞에 모입니다. 렌즈 공식은 근축 근사에서만 정확합니다.

해결: 조리개로 가장자리 광선을 가리거나, **비구면 렌즈**·포물면 거울을 쓴다. 스마트폰 카메라 렌즈는 대부분 비구면입니다.

확인 문제

거울과 렌즈

Q1

초점 거리 -15 cm 인 볼록 거울(자동차 측면 거울) 앞 30 cm 에 물체가 있다. 상의 위치와 배율은?

$\frac{1}{i} = -\frac{1}{15} - \frac{1}{30} = -\frac{1}{10}$, $i = -10$ cm (거울 뒤 허상)

$m = +\frac{1}{3}$: 바로 선 축소 허상. 넓은 범위가 보이지만 실제보다 멀어 보입니다.

Q2

굴절률 1.50 인 양볼록 렌즈의 두 곡률 반지름이 모두 20 cm 이다. 공기 중 초점 거리는?

$\frac{1}{f} = 0.50\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20}\right) = \frac{1}{20}$, $f = 20$ cm

III-2

간섭과 회절 · 간섭

교과서 187~197쪽 · 빛의 파동적 성질이 연구되기까지의 과정을 알아본다 · 이중 슬릿의 간섭무늬, 간섭계의 원리, 얇은 막, 뉴턴링에 의한 간섭

경로차가 위상차를 만든다

두 파동이 겹치면 변위가 더해집니다 (중첩 원리). 같은 진동수의 두 파동의 경로차가 Δ 이면 위상차는

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta$$

- $\Delta = m\lambda$: 보강 간섭 (밝음)
- $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$: 상쇄 간섭 (어두움)

결맞음

무늬가 보이려면 두 빛의 위상차가 시간에 따라 일정해야 합니다. 보통 광원은 원자들이 제각각 빛을 내 위상이 무작위로 바뀝니다. 그래서 한 광원을 두 갈래로 나누어(이중 슬릿, 반투명 거울) 서로 결맞은 빛을 만듭니다.

레이저는 결맞음 길이가 길어 무늬를 얻기 쉽습니다.

합차 공식으로 간섭 무늬의 세기 구하기 1/2

① 진폭이 같고 위상차가 δ 인 두 파동이 한 점에서 겹친다.

$$E = E_0 \sin \omega t + E_0 \sin(\omega t + \delta)$$

② $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$ 를 쓴다.

$$E = 2E_0 \cos \frac{\delta}{2} \sin \left(\omega t + \frac{\delta}{2} \right)$$

③ 합성파의 진폭은 $2E_0 \cos(\delta/2)$. 세기는 진폭의 제곱에 비례하므로 (I_0: 한 파동의 세기)

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$$

합차 공식으로 간섭 무늬의 세기 구하기 2/2

4 위상차를 경로차 Δ 로 바꾼다.

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta \;\Rightarrow\; I = 4I_0\cos^2\frac{\pi\Delta}{\lambda}$$

5 $\Delta = m\lambda$ 이면 $4I_0$ (보강), $\Delta = (m+\frac{1}{2})\lambda$ 이면 0 (상쇄).

$$I_{max} = 4I_0, \qquad I_{min} = 0$$

6 무늬 전체의 평균은 $2I_0$, 두 빛을 그냥 더한 값이다. 에너지가 사라지는 것이 아니라 밝은 곳으로 다시 나뉜다.

$$\langle I\rangle = 4I_0\left\langle \cos^2\frac{\delta}{2}\right\rangle = 2I_0$$

밝은 무늬의 위치와 간격

슬릿 간격 d, 스크린까지 거리 $L \gg d$. 두 슬릿에서 각 θ 방향으로 간 빛의 경로차는 $d\sin\theta$ 입니다.

$$\text{밝은 무늬: } d\sin\theta = m\lambda$$

$$\text{어두운 무늬: } d\sin\theta = \left(m+\tfrac{1}{2}\right)\lambda$$

각이 작으면 $\sin\theta \approx \tan\theta = y/L$ 이므로

$$y_m = \frac{m\lambda L}{d}, \qquad \Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

세기 분포: $I = I_0\cos^2\left(\dfrac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)$

예제

He-Ne 레이저 $\lambda = 633$ nm, $d = 0.25$ mm, $L = 2.0$ m 일 때 무늬 간격은?

$$\Delta y = \frac{(633\times10^{-9})(2.0)}{0.25\times10^{-3}} = 5.1\ \text{mm}$$

거꾸로, 무늬 간격을 재면 빛의 파장을 nm 단위로 잴 수 있습니다. 영은 이 실험으로 빛이 파동임을 보였습니다.

무늬 간격을 넓히려면 L 을 늘리거나 d 를 줄이거나 파장이 긴 빛을 씁니다.

경로차 d sin θ 에서 무늬 간격까지

1. $L \gg d$ 이면 두 슬릿에서 점 P로 가는 광선은 거의 나란하다. 아래 슬릿에서 위 광선에 수선을 내리면 남는 길이가 경로차다.

   $$\Delta = d \sin\theta$$

2. 보강 조건을 쓴다.

   $$d \sin\theta_m = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

3. 스크린 위 높이 y 는 $\tan\theta = y/L$. 각이 작으면 $\sin\theta \approx \tan\theta$.

   $$y_m = L \tan\theta_m \approx \frac{m\lambda L}{d}$$

경로차 d sin θ 에서 무늬 간격까지 2/2

4 이웃한 밝은 무늬 사이 간격은 m 에 무관하다 (무늬가 고르게 늘어선다).

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda L}{d}$$

5 앞 슬라이드의 세기 식에 $\Delta = d\sin\theta$ 를 넣으면 무늬의 밝기 분포.

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

6 예: $\lambda = 633$ nm, $d = 0.25$ mm, $L = 2.0$ m.

$$\Delta y = \frac{(633\times10^{-9})(2.0)}{0.25\times10^{-3}} = 5.1\ \text{mm}$$

비눗방울의 색, 반사 방지막

두께 t, 굴절률 n 인 막의 윗면과 아랫면에서 반사한 두 빛이 간섭합니다. 거의 수직 입사면 경로차는 $2nt$ 입니다.

반사할 때의 위상 변화

굴절률이 **큰** 매질의 경계에서 반사하면 위상이 π (반파장) 바뀝니다. 작은 매질 쪽에서 반사하면 바뀌지 않습니다.

공기 속 비누막은 윗면에서만 π 가 바뀌므로 반사광이 밝은 조건은

$$2nt = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda$$

반사 방지막

유리($n = 1.5$) 위의 MgF_2 막($n = 1.38$)은 두 면 모두에서 π 가 바뀌므로, 반사광이 어두운 조건은 $2nt = (m + \tfrac{1}{2})\lambda$.

$\lambda = 550$ nm 에서 가장 얇은 두께는

$$t = \frac{\lambda}{4n} \approx 100 \text{ nm}$$ 입니다.

안경·카메라 렌즈가 보랏빛을 띠는 것은 가운데 파장의 반사만 줄이기 때문입니다.

광경로차와 반사 위상을 함께 세기 1/2

1. 윗면 반사광 ①과 아랫면 반사광 ②. 수직 입사면 ②가 막 속을 $2t$ 더 가고, 막 속 파장은 λ/n 이다.

   $$\text{광경로차} = 2nt \;\Rightarrow\; \text{위상차} = \frac{2\pi}{\lambda}\,2nt$$

2. 굴절률이 큰 매질에서 반사할 때마다 위상이 π 더해진다.

   $n_1 < n_2$ 인 경계에서 반사 $\Rightarrow$ $+\pi$

3. 비누막 (공기-비누-공기): ①만 π 가 바뀐다. 총 위상차.

   $$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\,2nt - \pi$$

광경로차와 반사 위상을 함께 세기 2/2

4 $\delta = 2\pi m$ 이면 밝고, $\delta = (2m+1)\pi$ 이면 어둡다.

밝음: $2nt = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$, 어두움: $2nt = m\lambda$

5 반사 방지막 (공기-MgF_2-유리): ①, ② 모두 π 라 지워진다. 어두운 조건의 가장 얇은 두께.

$$2nt = \tfrac{1}{2}\lambda \;\Rightarrow\; t = \frac{\lambda}{4n} = \frac{550}{4(1.38)} = 99.6\ \text{nm}$$

6 비누막이 아주 얇아지면 ($t \to 0$) 위상차 π 만 남아 모든 색이 어두워진다. 터지기 직전의 비눗방울 위쪽이 검게 보인다.

$t \to 0 \;\Rightarrow\; \delta \to -\pi$ (상쇄)

뉴턴 링: 공기층 두께를 재는 자

곡률 반지름 R 인 평볼록 렌즈를 평평한 유리 위에 올리면, 중심에서 거리 r 인 곳의 공기층 두께는

$$t \approx \frac{r^2}{2R}$$

반사광은 아래 유리 면(공기 → 유리)에서만 π 가 바뀌므로 어두운 고리 조건은 $2t = m\lambda$:

$$r_m = \sqrt{m\lambda R} \qquad (m = 0, 1, 2, \ldots)$$

접촉점($m = 0$)이 어둡고, 고리는 바깥으로 갈수록 촘촘해집니다.

활용

$R = 1.0$ m, $\lambda = 589$ nm 이면 첫 어두운 고리 반지름은 0.77 mm 입니다.

렌즈 공장에서는 표준 원판 위에 렌즈를 올려 고리가 동심원으로 고르게 나오는지 보고 연마 오차를 파장의 몇 분의 1 수준으로 검사합니다.

피타고라스 정리로 공기층 두께와 고리 반지름 구하기

1. 렌즈 곡률 중심에서 그린 직각삼각형. 중심에서 r 떨어진 곳의 공기층 두께가 t.

$$R^2 = r^2 + (R - t)^2 \;\Rightarrow\; r^2 = 2Rt - t^2$$

2. $t \ll R$ 이라 t^2 을 버린다.

$$t \approx \frac{r^2}{2R}$$

3. 공기층 아랫면(공기→유리)에서만 위상이 π 바뀐다. 어두운 고리 조건.

$$2t = m\lambda \;\Rightarrow\; r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

피타고라스 정리로 공기층 두께와 고리 반지름 구하기 2/2

④ 밝은 고리는 반파장 어긋난 곳.

$$2t = \left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda \;\Rightarrow\; r = \sqrt{\left(m + \tfrac{1}{2}\right)\lambda R}$$

⑤ 이웃한 고리 간격은 m 이 클수록 줄어든다 (바깥이 촘촘).

$$r_{m+1} - r_m \approx \frac{\sqrt{\lambda R}}{2\sqrt{m}}$$

⑥ 예: $R = 1.0\ \text{m}$, $\lambda = 589\ \text{nm}$.

$$r_1 = \sqrt{(589 \times 10^{-9})(1.0)} = 0.77\ \text{mm}, \qquad r_4 = 1.53\ \text{mm}$$

마이컬슨 간섭계: 파장의 몇 분의 1까지

반투명 거울이 빛을 두 팔로 나누었다가 다시 합칩니다. 한 거울을 d 만큼 옮기면 그 팔의 왕복 경로가 $2d$ 바뀌어, 무늬가 N 개 지나갑니다.

$$2d = N\lambda$$

예: $\lambda = 632.8$ nm 에서 무늬 1000개가 지나가면 거울은 0.3164 mm 움직인 것입니다.

초정밀 측정

- 1887 마이컬슨-몰리 실험: 에테르 바람을 찾으려 했다 (현대 물리 단원)
- 미터의 정의를 빛의 파장으로 재는 길이 표준
- LIGO: 팔 길이 4 km 간섭계로 10^{-18} m 수준의 길이 변화를 재 2015년 중력파를 검출
- 광간섭 단층 촬영(OCT): 망막 단면 영상

확인 문제

간섭

Q1

이중 슬릿 장치 전체를 굴절률 1.33 인 물속에 넣으면 무늬 간격은 어떻게 되는가?

물속 파장 λ/n 이 짧아지므로 Δy 도 $1/1.33$ 배, 약 75 %로 줄어듭니다.

Q2

공기 중 비누막($n = 1.33$)을 수직으로 내려다볼 때 녹색 빛(530 nm)이 가장 밝게 반사되는 최소 두께는?

$2nt = \frac{1}{2}\lambda$ 에서 $t = \dfrac{\lambda}{4n} = \dfrac{530}{4 \times 1.33} \approx 100$ nm

III-2

간섭과 회절 · 회절

교과서 198~214쪽 · 여러 모양의 슬릿에서 나타나는 회절 현상 · 회절격자에 입사한 광선의 경로 · 광학 기기의 분해능

틈이 좁을수록 빛이 넓게 퍼진다

하위헌스 원리: 틈의 각 점이 새로운 파원입니다. 폭 a 인 틈을 위아래 절반으로 나누면, 두 절반에서 짝지은 파원의 경로차가 $\lambda/2$ 일 때 모두 상쇄됩니다.

어두운 무늬: $a\sin\theta = m\lambda \quad (m = \pm1, \pm2, \dots)$

$$I = I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \qquad \alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

가운데 밝은 무늬의 폭은 $\dfrac{2\lambda L}{a}$ 로, 다른 밝은 무늬의 두 배입니다.

이중 슬릿 식과 헷갈리지 않기

이중 슬릿: $d\sin\theta = m\lambda$ 는 **밝은** 무늬

단일 슬릿: $a\sin\theta = m\lambda$ 는 **어두운** 무늬, 그리고 $m = 0$ 은 제외 (가운데는 가장 밝다)

틈을 짝수 조각으로 나누어 어두운 무늬 찾기 1/2

① 폭 a 인 틈을 위·아래 절반으로 나눈다. 위 절반의 맨 위 점과 아래 절반의 맨 위 점은 $a/2$ 떨어져 있다.

$$\Delta = \frac{a}{2}\sin\theta$$

② 이 경로차가 반파장이면 짝지은 두 점이 상쇄된다. 짝을 아래로 옮겨도 모두 같으므로 전체가 어두워진다.

$$\frac{a}{2}\sin\theta = \frac{\lambda}{2} \;\Rightarrow\; a\sin\theta = \lambda$$

③ 4조각, 6조각으로 나누어도 같은 논리. 일반적으로 ($m = 0$ 은 제외)

$$a\sin\theta = m\lambda \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \ldots)$$

틈을 짝수 조각으로 나누어 어두운 무늬 찾기 2/2

4 스크린 위치로 ($\sin\theta \approx y/L$). 가운데 밝은 무늬는 $m = -1$ 과 $+1$ 사이다.

$$y_m \approx \frac{m\lambda L}{a}, \qquad w_{\text{가운데}} = \frac{2\lambda L}{a}$$

5 예: $a = 0.10\ \text{mm}$, $\lambda = 600\ \text{nm}$, $L = 1.5\ \text{m}$.

$$w = \frac{2(600\times10^{-9})(1.5)}{0.10\times10^{-3}} = 18\ \text{mm}$$

6 퍼지는 각은 λ/a 정도다. 틈이 파장에 비해 넓으면 회절이 거의 보이지 않는다.

$$\theta_1 \approx \frac{\lambda}{a} \;\Rightarrow\; a \gg \lambda \text{ 이면 } \theta_1 \to 0$$

위상자를 이어 붙여 회절 무늬의 세기 구하기 1/2

① 틈을 아주 많은 띠로 나눈다. 각 띠에서 오는 작은 파동은 진폭이 같고, 이웃끼리 위상이 조금씩 다르다. 맨 위와 맨 아래 띠의 위상차는

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\, a \sin\theta$$

② $\theta = 0$ 이면 위상차가 없어 작은 위상자들이 일직선으로 이어진다. 그 길이가 가운데 극대의 진폭이다.

$$E_\theta(0) = E_m$$

③ $\theta \neq 0$ 이면 같은 길이의 사슬이 휘어 원호가 된다. 호의 양 끝 접선이 이루는 각이 ϕ 이므로 반지름을 R 이라 하면

$$E_m = R\,\phi \qquad (\text{호의 길이})$$

④ 합성 진폭은 호의 양 끝을 잇는 현이다. 두 식에서 R 을 지우고 $\alpha = \phi/2$ 로 둔다.

$$E_\theta = 2R\sin\frac{\phi}{2} = E_m \frac{\sin\alpha}{\alpha}, \qquad \alpha = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

위상자를 이어 붙여 회절 무늬의 세기 구하기 2/2

5 세기는 진폭의 제곱에 비례한다.

$$I(\theta) = I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

6 점검: $\sin \alpha = 0$ ($\alpha = m\pi$) 이면 사슬이 원을 m 바퀴 돌아 제자리로 와서 어둡다. 앞 슬라이드의 $a \sin \theta = m\lambda$ 와 같다. 버금 극대는 $\alpha \approx 1.43\pi,\ 2.46\pi$ 에서

$$\frac{I}{I_m} = 0.047, \quad 0.016$$

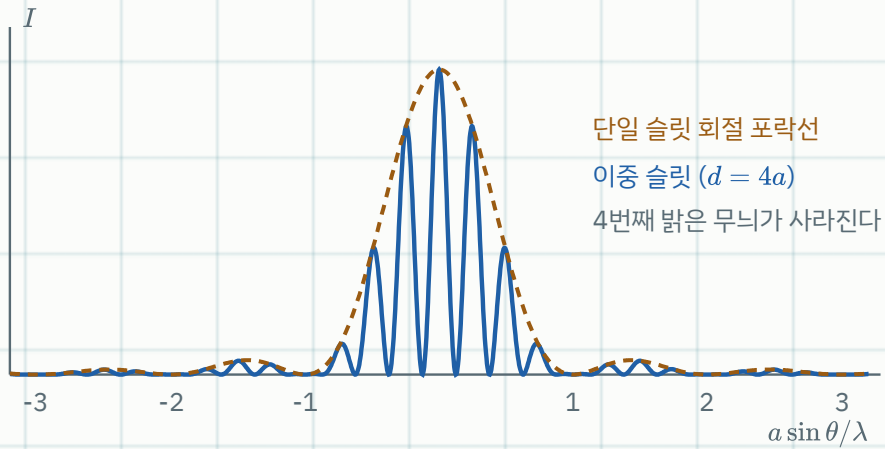
가운데 무늬에 빛의 대부분이 모입니다. 원형 구멍에서는 같은 합이 베셀 함수가 되어, 첫 어두운 무늬가 $\sin \theta = 1.22\lambda / D$ 에 생깁니다 (레일리 기준).

실제 이중 슬릿 무늬는 회절 포락선 안에 있다

슬릿마다 폭 a 가 있으면 두 효과가 곱해집니다.

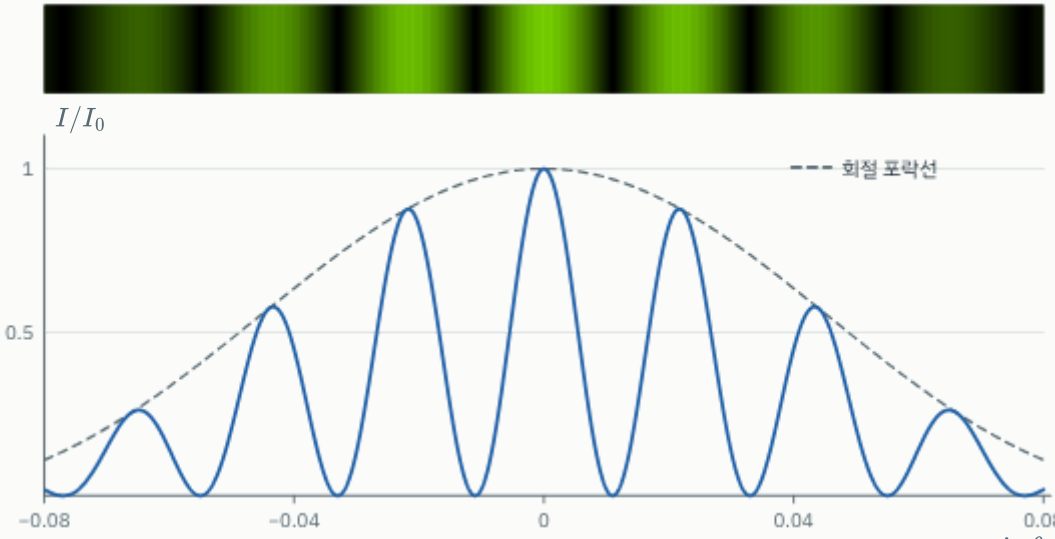
$$I = I_0 \cos^2\beta \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2, \quad \beta = \frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}$$

간섭의 밝은 무늬가 회절의 어두운 무늬와 겹치면 그 차수가 사라집니다. $d = 4a$ 이면 $m = \pm 4, \pm 8, \ldots$ 가 사라집니다.



가로축은 $a \sin\theta/\lambda$. 점선(회절)이 실선(간섭)의 높이를 정합니다.

슬릿 수, 폭, 간격, 파장을 바꾸며 무늬 보기



슬릿 수 N 2

슬릿 폭 a 5 μm

슬릿 간격 d 25 μm

파장 λ 550 nm

무늬 간격 $\lambda L/d$	**22.0 mm**
가운데 회절 무늬 폭 $2\lambda L/a$	**220 mm**
사라지는 차수	**m = ±5, ±10, …**

스크린까지 거리는 1 m 로 두었습니다. 간격 d 는 무늬의 촘촘함을, 폭 a 는 포락선의 너비를 정합니다. 슬릿 수를 늘리면 밝은 선의 자리는 그대로이고 선이 날카로워집니다 (회절격자). d/a 가 정수이면 그 차수가 사라집니다.

레일리 기준: 두 점을 구별할 수 있는 최소 각

지름 D 인 원형 구멍을 지난 빛은 가운데 원반(에어리 원반)과 고리로 퍼집니다. 첫 어두운 고리는

$$\sin\theta = 1.22\,\frac{\lambda}{D}$$

한 점의 회절 무늬 중심이 다른 점의 첫 어두운 고리에 올 때를 겨우 구별되는 한계로 정합니다.

$$\theta_{min} \approx 1.22\,\frac{\lambda}{D}$$

기기	구경 D	θ_{min} (λ = 550 nm)
사람 눈	5 mm	1.3×10^{-4} rad
학교 망원경	10 cm	6.7×10^{-6} rad
허블 망원경	2.4 m	2.8×10^{-7} rad

현미경의 한계

광학 현미경으로 구별할 수 있는 가장 작은 간격은 약 $\lambda/2$, 곧 200~250 nm 입니다. 더 작은 것을 보려면 파장이 짧은 전자를 씁니다 (전자 현미경, 현대 물리의 물질파).

슬릿이 많을수록 밝은 선이 날카롭다

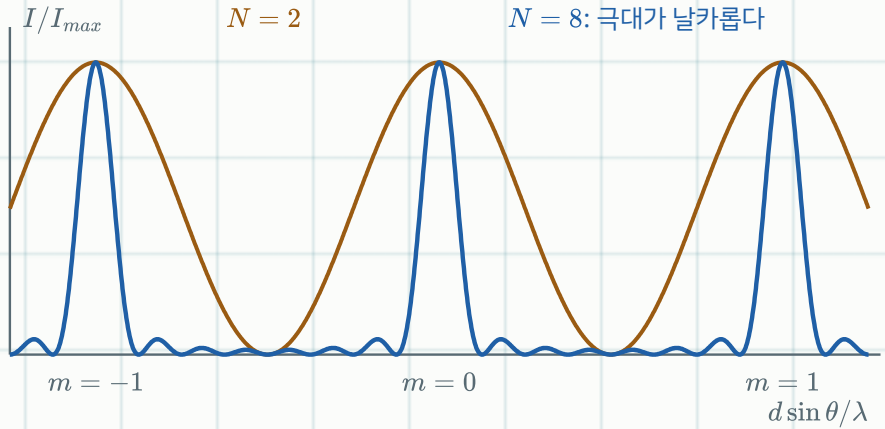
간격 d 로 N 개의 슬릿이 있으면 주 극대의 위치는 이중 슬릿과 같지만, 폭은 $1/N$ 로 좁아집니다.

$$d \sin\theta = m\lambda$$

분해능 (가까운 두 파장을 가르는 능력):

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = Nm$$

분광기, CD 표면의 무지갯빛, 분광 망원경으로 별의 성분을 읽는 일.



주 극대 위치는 같고, N이 커질수록 폭이 좁아집니다.

600 줄/mm 격자의 차수와 스펙트럼의 겹침

① 슬릿 간격.

$$d = \frac{1\ \text{mm}}{600} = 1.67\ \mu\text{m}$$

② 500 nm 빛의 각 차수 방향 ($d\sin\theta = m\lambda$).

$$\sin\theta_m = \frac{m(0.500)}{1.67} = 0.30,\ 0.60,\ 0.90 \ \Rightarrow\ 17.5^\circ,\ 36.9^\circ,\ 64.2^\circ$$

③ $\sin\theta \le 1$ 이어야 하므로 볼 수 있는 가장 높은 차수.

$$m \le \frac{d}{\lambda} = 3.3 \ \Rightarrow\ m_{max} = 3$$

600 줄/mm 격자의 차수와 스펙트럼의 겹침

4 흰빛(400~700 nm)의 1차와 2차 스펙트럼은 겹치는가?

$$1\text{차 끝} : \frac{0.70}{1.67} = 0.42, \qquad 2\text{차 시작} : \frac{2(0.40)}{1.67} = 0.48 \;\Rightarrow\; \text{안 겹침}$$

5 2차와 3차는?

$$2\text{차 끝} : \frac{2(0.70)}{1.67} = 0.84, \qquad 3\text{차 시작} : \frac{3(0.40)}{1.67} = 0.72 \;\Rightarrow\; \text{겹침}$$

분광기는 겹치지 않는 1차 스펙트럼을 주로 씁니다. 슬릿 수 N 이 많을수록 같은 차수에서 더 가까운 두 파장을 가를 수 있습니다 ($\lambda/\Delta\lambda = Nm$).

확인 문제

회절과 분해능

Q1

1 mm 에 600 줄을 새긴 회절격자에 500 nm 빛을 수직으로 비추었다. 1차 극대의 각과 관찰할 수 있는 가장 높은 차수는?

$d = 1.67\ \mu\text{m}$, $\sin\theta_1 = 0.30$, $\theta_1 = 17.5^\circ$

$\sin\theta \le 1$ 이므로 $m \le d/\lambda = 3.3$, 가장 높은 차수는 3차입니다.

Q2

나트륨 D선 589.0 nm 와 589.6 nm 를 1차 스펙트럼에서 가르려면 슬릿이 몇 개 이상 필요한가?

사람 눈으로 30 km 떨어진 자동차 전조등 두 개(간격 1.5 m)를 구별할 수 있을까?

$N \ge \dfrac{589.3}{0.6} \approx 980$ 개

전조등이 눈에 이루는 각은 $1.5/30000 = 5\times10^{-5}$ rad 로 1.3×10^{-4} rad 보다 작아 구별할 수 없습니다. 하나의 빛으로 보입니다.

III-3

영상 물리

교과서 215~227쪽 · 편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라지는 현상에서 규칙성을 찾을 수 있다 · 편광이 실생활에 적용되는 사례를 찾아 설명할 수 있다

빛은 횡파다

전자기파의 전기장은 진행 방향에 수직인 평면 안에서 진동합니다. 그 진동 방향이 한쪽으로 정해진 빛이 **선편광**된 빛입니다. 햇빛과 전등 빛은 편광되지 않은 빛입니다.

편광판은 투과축 방향의 전기장 성분만 통과시킵니다. 선편광된 빛이 투과축과 각 θ 를 이루면 $E\cos\theta$ 만 지나가므로

$$I = I_0 \cos^2\theta \qquad \text{(말뤼스 법칙)}$$

편광되지 않은 빛은 모든 방향이 섞여 있어 $\langle \cos^2\theta \rangle = \frac{1}{2}$, 곧 첫 편광판에서 세기가 절반이 됩니다.

세 장의 편광판

투과축이 0°, 90° 인 두 장 사이로는 빛이 지나가지 않습니다. 그 사이에 45° 판을 끼우면?

$$I = \frac{I_0}{2}\cos^2 45^\circ \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{8}$$

판을 하나 **더** 넣었는데 빛이 지나갑니다. 편광판은 빛을 걸러내는 체가 아니라 성분을 골라내는 장치이기 때문입니다.

전기장 성분으로 투과 세기 구하기 1/2

1. 선편광의 전기장 E_0 가 투과축과 θ 를 이룬다. 축 방향 성분만 지나가고 수직 성분은 흡수된다.

$$E_{\parallel} = E_0 \cos\theta, \qquad E_{\perp} = E_0 \sin\theta \ (\text{흡수})$$

2. 세기는 전기장 진폭의 제곱에 비례한다.

$$I = I_0 \cos^2\theta$$

3. 편광되지 않은 빛은 모든 θ 가 고르게 섞여 있다.

$$I = I_0 \langle \cos^2\theta \rangle = \frac{I_0}{2}$$

전기장 성분으로 투과 세기 구하기 2/2

4 투과축 0°, 45°, 90° 세 장을 차례로 지난다.

$$I_1 = \frac{I_0}{2}, \quad I_2 = I_1 \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{4}, \quad I_3 = I_2 \cos^2 45^\circ = \frac{I_0}{8}$$

5 가운데 판의 각을 ϕ 로 바꾸면 ($\cos(90^\circ - \phi) = \sin\phi$)

$$I_3 = \frac{I_0}{2}\cos^2\phi \, \sin^2\phi = \frac{I_0}{8}\sin^2 2\phi$$

6 $\phi = 45^\circ$ 에서 가장 밝고, 0° 나 90° 이면 어둡다.

$$I_{3,max} = \frac{I_0}{8} \quad (\phi = 45^\circ)$$

브루스터 각과 하늘의 편광

빛이 유리나 물 표면에서 반사될 때, 특정한 입사각에서 반사광은 입사면에 수직으로 진동하는 성분만 남습니다.

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

이때 반사광과 굴절광은 서로 수직입니다. 물($n = 1.33$)은 53°, 유리($n = 1.5$)는 56° 입니다.

수면 반사광이 대부분 수평으로 편광되어 있어, 투과축이 세로인 편광 선글라스가 눈부심을 줄입니다.

산란

공기 분자에 산란된 햇빛은 부분적으로 편광됩니다. 태양과 90° 를 이루는 하늘에서 편광이 가장 강합니다. 편광판을 돌려 하늘을 보며 확인해 보세요.

반사광과 굴절광이 수직일 조건에서 $\tan\theta_B$ 얻기

1. 브루스터 각에서는 반사광과 굴절광이 수직이다.

$$\theta_B + \theta_t = 90^\circ$$

2. 스넬 법칙에 넣는다.

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin\theta_t = n_2 \sin(90^\circ - \theta_B) = n_2 \cos\theta_B$$

3. 정리한다.

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

반사광과 굴절광이 수직일 조건에서 $\tan\theta_B$ 얻기 2/2

4 예: 공기에서 물로, 유리로. 이때 굴절각은 $90^\circ - \theta_B$.

$$\theta_B = \tan^{-1} 1.33 = 53.1^\circ, \qquad \tan^{-1} 1.50 = 56.3^\circ$$

5 왜 수직일 때 입사면 안의 성분이 반사되지 않는가: 반사광은 굴절된 매질 속 전자가 굴절광의 전기장 방향으로 진동하며 다시 낸 빛이다. 진동하는 전하는 진동 방향으로는 복사하지 못한다 (안테나 축 방향, 전자기학 단원). 반사 방향이 마침 그 진동 방향과 나란하면, 입사면 안에서 진동하는 성분은 반사광에 없다.

전기장이 돌면서 나아가는 빛

크기가 같고 위상이 90° 어긋난 두 선편광(x, y 방향)을 겹치면 전기장 벡터의 끝이 원을 그리며 진행합니다. 이것이 **원편광**입니다.

$$\vec{E} = E_0\big(\cos(kz-\omega t)\,\hat{x} \pm \sin(kz-\omega t)\,\hat{y}\big)$$

복굴절 물질로 만든 1/4 파장판에 선편광을 45° 로 넣으면 두 성분 사이에 $\lambda/4$ 의 경로차가 생겨 원편광이 됩니다.

광 활성

설탕물, 수정처럼 분자나 결정 구조에 좌우 비대칭이 있는 물질은 선편광의 편광면을 돌립니다. 회전각은 농도와 통과 길이에 비례해 당도계에 씁니다.

탐구: 편광판 두 장 사이에 설탕물 병을 놓고, 빛이 가장 어두워지는 각도가 농도에 따라 어떻게 변하는지 잰다.

3D 영화, 액정 화면, 광탄성

3D 영화

왼눈용·오른눈용 영상을 서로 다른 편광(주로 반대 방향의 원편광)으로 동시에 쏩니다. 안경의 두 렌즈가 각각 한 편광만 통과시켜 두 눈이 다른 영상을 보고, 뇌가 깊이를 느낍니다.

액정 화면 (LCD)

투과축이 수직인 편광판 두 장 사이에 액정이 있습니다. 전압을 걸지 않으면 액정이 편광 방향을 90° 돌려 빛이 지나가고, 전압을 걸면 돌리지 않아 어두워집니다.

AMOLED

스스로 빛을 내므로 화면을 만드는 데 편광판이 필요 없습니다. 대신 바깥 빛이 금속 전극에서 반사되지 않게 원편광판(선편광판 + 1/4 파장판)을 붙입니다. 반사된 빛은 회전 방향이 바뀌어 다시 지나가지 못합니다.

광탄성

투명 플라스틱에 힘이 걸리면 편광 방향에 따라 굴절률이 달라집니다. 편광판 두 장 사이에 두면 응력 분포가 무지갯빛 무늬로 보여 구조물의 약한 곳을 찾습니다.

정리

광학에서 가져갈 것

- 거울·렌즈: $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{i}=\dfrac{1}{f}$, $m=-i/p$, 부호 규약을 일관되게.
- 현미경 $M\approx -(L/f_o)(25\ \text{cm}/f_e)$, 망원경 $M=-f_o/f_e$.
- 이중 슬릿: $d\sin\theta=m\lambda$ 가 밝은 무늬, 간격 $\lambda L/d$.
- 박막: 굴절률이 큰 매질에서 반사하면 위상이 π 바뀐다.
- 마이컬슨 간섭계: $2d=N\lambda$, 파장 단위의 정밀 측정.
- 단일 슬릿: $a\sin\theta=m\lambda$ 가 어두운 무늬.
- 분해능: $\theta_{min}\approx 1.22\lambda/D$. 구경이 클수록, 파장이 짧을수록 잘 보인다.
- 회절격자: 슬릿 수 N 이 클수록 선이 날카롭고 $R=Nm$.
- 편광: $I=I_0\cos^2\theta$, 브루스터 각 $\tan\theta_B=n_2/n_1$.